

Nombre y Apellidos: _____

Ciclo Formativo: Ciclo formativo de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo: Sistemas de Gestión Empresarial

NOTA FINAL
Fecha: 7 de Mayo de 2026 de 8:30 a 12:30

UD1	UD2	UD3	UD4	UD5	
RA 1	RA2	RA3	RA4	RA5	TOTAL
40 min	25 min	70 min	75 min	30 min	TIEMPO
☐	☐	☐	☐	☐	4h

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO		NOTA EN ESTE EXAMEN (0-10)
RA1 20 %	DENOMINACIÓN: Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.	
	UNIDAD: 1	
	Preguntas en el examen RA1: Ejercicio 1. 10 puntos.	
RA2 20 %	DENOMINACIÓN: Instala sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos.	
	UNIDAD: 2	
	Preguntas en el examen RA2: Ejercicio 2: Test 20 preguntas (10 puntos).	
RA3 20 %	DENOMINACIÓN: Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos.	
	UNIDAD: 3	
	Preguntas en el examen RA3: Ejercicio 3: 10 puntos.	

RA4 20 %	DENOMINACIÓN: Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.	
	UNIDAD: 4 Preguntas en el examen RA3: Ejercicio 4: 10 puntos.	
RA5 20 %	DENOMINACIÓN: Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación incorporado.	
	UNIDAD: 5 Preguntas en el examen RA3: Ejercicio 5 Test: 10 puntos.	

- **Ejercicio 1 RA1 (10 puntos) (Duración 40 min)**

EcoBike Solutions es una empresa dedicada a la **venta, reparación y alquiler de bicicletas eléctricas**. La empresa dispone de dos tiendas físicas (Logroño y Barcelona) y una **tienda online** donde los clientes pueden comprar bicicletas eléctricas, repuestos, accesorios (casco, luces, baterías, etc.) y contratar servicios de mantenimiento.

Además de la venta de productos, EcoBike Solutions ofrece **servicios de reparación y mantenimiento**, así como **alquiler de bicicletas eléctricas para turismo urbano**. Los clientes pueden reservar bicicletas online o en tienda.

La empresa también colabora con **hoteles y empresas de turismo**, a los que ofrece paquetes especiales de alquiler para turistas. Asimismo, dispone de un **programa de fidelización**, mediante el cual los clientes acumulan puntos por compras o alquileres que pueden canjear posteriormente por descuentos.

La empresa gestiona su **almacén central**, desde donde distribuye bicicletas y repuestos a sus tiendas físicas y **realiza envíos** a clientes que compran a través de la **tienda online**.

1. **Basado en el caso de EcoBike Solutions.**

- a. **Proporciona y explica brevemente dos aplicaciones específicas del sistema ERP dentro de EcoBike Solutions proporcionando además un beneficio de la aplicación para cada una de ellas. (3 puntos)**
- b. **Especifica y explica brevemente dos posibles aplicaciones de uso de CRM dentro de esta empresa proporcionando además un beneficio de esta aplicación para cada una de ellas. (3 puntos)**
- c. **Desarrolla dos ejemplos prácticos de Integración de un sistema ERP-CRM dentro de esta empresa y sus posibles beneficios. (4 puntos)**

- Ejercicio 1 RA1

• **Ejercicio 2 - Test tarea SGE02 RA2 (20 preguntas) (10 puntos) (Duración 25 min)**

Nota:

- Cada pregunta tiene un valor de 0.5 puntos.
- Cada respuesta marcada como fallida -0.15 puntos.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta																				

1. ¿Qué factores deben analizarse antes de decidir una actualización en un entorno empresarial?

- Impacto en el funcionamiento de la empresa, formación de usuarios y coste.
- El número de emoticonos nuevos en la interfaz.
- Solo el diseño visual y los colores de la nueva versión.
- La posición de los astros según el calendario fiscal.

2. ¿Cuál es el sistema de gestión de bases de datos utilizado por Odoo?

- MySQL.
- PostgreSQL.
- Oracle.
- Una libreta con apuntes de los datos.

3. ¿Qué caracteriza a una conexión VNC inversa?

- Que ambos se conectan simultáneamente sin solicitud previa.
- Que la conexión la solicita el servidor hacia el cliente.
- Que el cliente inicia la conexión hacia el servidor.
- Que el ordenador se comunica mediante señales al ritmo de la música.

4. ¿Cuál es el propósito principal de la documentación del sistema en un proyecto ERP?

- Programar los módulos de inventario y contabilidad desde cero.
- Diseñar campañas formativas para el personal de ventas.
- Elaborar manuales y ponerlos a disposición de la organización mediante sus canales internos.
- El bloc de notas del sistema operativo con poderes mágicos.

5. ¿Qué se recomienda respecto a versiones del sistema operativo y del ERP?

- Instalar la última versión de todo sin comprobar compatibilidades.
- Cantar al rey Odoo para que los servidores estén activos antes de cada actualización.
- Utilizar versiones con soporte prolongado y un ERP estable, aunque no sea el más reciente.
- Usar versiones experimentales para probar nuevas funciones.

6. ¿Qué caracteriza una instalación monopuesto de ERP?

- Que el ERP y la base de datos se encuentran en un único equipo local.
- Que varios usuarios trabajan simultáneamente en una red local.
- Que se necesita una infraestructura de nube privada para ejecutarlo.
- Que el ERP solo se activa si el usuario sopla tres veces sobre el teclado.

7. Cuando una empresa utiliza un servicio SaaS para su ERP, ¿debe realizar un proceso de instalación interna?

- Solo si el proveedor lo solicita por contrato.
- No, el proveedor externo se encarga de todo y no es necesario instalar nada localmente.
- Sí, deben instalar el ERP en cada fotocopiadora de la empresa.
- Sí, pero solo una parte del sistema ERP.

8. ¿Qué función tienen los archivos de localización del país en un ERP?

- a) Mejorar la velocidad de conexión con otros países.
- b) Traducir los mensajes de error al idioma local.
- c) Adaptar el sistema a las leyes y necesidades del país, como el Plan General Contable.
- d) Permitir que el ERP celebre las fiestas nacionales automáticamente.

9. ¿Qué representa el módulo base de un ERP?

- a) El núcleo principal que permite el funcionamiento del sistema y la gestión de datos maestros.
- b) Un módulo opcional para añadir funciones de marketing.
- c) El conjunto de herramientas gráficas del ERP.
- d) Un módulo que sirve solo para decorar la pantalla de inicio.

10. ¿Qué objetivo persigue el módulo de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM)?

- a) Calcular los costes de producción industrial.
- b) Centralizar toda la información sobre clientes y relaciones comerciales.
- c) Administrar la infraestructura de red interna.
- d) Chatear con los clientes usando señales de humo digitales.

11. ¿Qué define el modelo cliente/servidor en la instalación de un ERP?

- a) Que el ERP se ejecuta directamente desde un dispositivo móvil.
- b) Que el ERP se aloja en un servidor central al que los clientes acceden remotamente.
- c) Que todos los usuarios trabajan sobre el mismo equipo local.
- d) Que los clientes deben enviar un fax al servidor cada vez que quieran iniciar sesión.

12. ¿Cuál es el objetivo principal del módulo de Gestión Contable y Financiera?

- a) Calcular manualmente los balances anuales.
- b) Enviar recordatorios de cumpleaños a los clientes.
- c) Enseñar al ERP a “bailar” sobre los números.
- d) Automatizar las operaciones contables y centralizar la información financiera.

13. El módulo de Ventas gestiona los pedidos de Venta y permite hacer el seguimiento del estado del pedido en todo momento. ¿Verdadero o falso?

- a) Verdadero.
- b) Falso.

14. Una licencia de software es un acuerdo entre el titular de los derechos del software y el usuario que establece las condiciones de uso, copia, modificación y distribución. ¿Verdadero o falso?

- a) Verdadero.
- b) Falso.

15. Existen ERPs sin el módulo de CRM, al igual que existen aplicaciones que exclusivamente se dedican a gestionar las relaciones con los clientes. ¿Verdadero o falso?

- a) Falso.
- b) Verdadero.

16. ¿Qué se busca en la etapa de formación de usuarios al implantar un ERP?

- a) Formar únicamente a los programadores del sistema.
- b) Automatizar la capacitación mediante inteligencia artificial.
- c) Sustituir a los empleados antiguos por personal con experiencia en ERP.
- d) Capacitar tanto a responsables del proyecto como a usuarios finales en el uso del sistema.

17. ¿Qué ocurre si intentas instalar un módulo en Odoo cuyos módulos dependientes no están instalados?

- a) El módulo se instala, pero algunas funciones no funcionan.
- b) Odoo ignora las dependencias automáticamente.
- c) Odoo muestra un error e impide la instalación.
- d) El módulo se instala en modo de prueba.

18. ¿Cuál es una buena práctica en entornos de desarrollo al instalar un ERP?

- a) Evitar cambios en el sistema operativo.
- b) Instalar la última versión estable del ERP.
- c) No actualizar paquetes del sistema.
- d) Usar versiones antiguas para evitar errores.

19. ¿Cuál es el lenguaje de programación principal utilizado en Odoo?

- a) Java.
- b) PHP.
- c) Python.
- d) Oracles.

20. ¿Qué significa que Odoo tenga una estructura modular?

- a) Que cada empresa puede activar solo los módulos que necesite.
- b) Que solo funciona en la nube.
- c) Que no permite actualizaciones.
- d) Que solo permite instalarlo por completo.

Ejercicio 5, Test RA 5 (10 puntos) (Duración 30 min)

- Cada pregunta puntúa como 0.625 puntos.
- Cada respuesta marcada como fallida -0.15 puntos.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Respuesta																

1. Quieres crear un módulo llamado "biblioteca" que gestione libros. ¿Cuál sería el primer comando que deberías lanzar en el terminal para generar la estructura inicial?

- odoo-bin scaffold biblioteca addons
- odoo-bin create biblioteca addons
- odoo scaffold biblioteca
- odoo-bin start biblioteca addons

2. Si quieres definir un modelo para libros (**libro**) en Odoo, ¿cuál de estos códigos sería el correcto?

- ```
class libro(models.Model):
 _name = "biblioteca.libro"
 name = fields.Text()
```
- ```
class Libro(models.Model):
    _name = "biblioteca.libro"
    name = fields.Char(string="Título")
```
- ```
class libro(models.View):
 _name = "biblioteca.libro"
```
- ```
class biblioteca_libro(models.Model):
    _model = "biblioteca.libro"
```

3. En el archivo **__manifest__.py**, ¿dónde indicarías que tu módulo depende de **base** y que usa datos de **views.xml**?

- En la clave **depends** y en la clave **data**
- En la clave **models** y **views**
- En la clave **security** y **controllers**
- En el campo **__dependencies__**

4. Observa el siguiente fragmento de XML. ¿Qué tipo de vista está definiendo?

```
<tree>
    <field name="name"/>
    <field name="precio"/>
</tree>
```


- a) Vista formulario.
- b) Vista Kanban.
- c) Vista árbol (lista).
- d) Vista calendario.

5. Tienes este fragmento en un modelo:

```
categoria_id = fields.Many2one("biblioteca.categoria", string="Categoría")
```

¿Qué indica exactamente esta línea?

- a) Que una categoría puede tener muchos libros.
- b) Que cada libro pertenece a una categoría.
- c) Que la relación es many2many.
- d) Que los libros no necesitan categoría.

6. Si olvidas importar un archivo dentro de `__init__.py`, ¿qué ocurre?

- a) Odoo muestra un error al arrancar siempre.
- b) El archivo se ejecuta igualmente.
- c) El código de ese archivo no se carga en el módulo.
- d) Solo fallan las vistas.

7. ¿Qué pasa si no defines correctamente el campo `name` en un modelo en Odoo?

- a) No podrás buscar registros en el buscador.
- b) El modelo no funcionará y dará error al instalar.
- c) No podrás establecer relaciones one2many.
- d) Todas las anteriores son correctas.

8. ¿Qué lenguaje se utiliza principalmente para desarrollar la lógica de los módulos en Odoo?

- a) Java.
- b) Python.
- c) HTML.
- d) Visual Basic.

9. En que archivo se suelen definir las vistas XML:

- a) views.xml
- b) models.py
- c) security.py
- d) manifest.txt

10. Para definir permisos sobre tus modelos (`libro`, `categoria`) en Odoo, necesitas dos archivos. ¿Cuáles?

- a) controllers.py y ir.model.access.csv
- b) data.xml y manifest.py

- c) security.xml y ir.model.access.csv
- d) models.py y security.py

11. ¿Qué ocurre si no añades un archivo XML al apartado data en el `__manifest__.py`?

- a) El módulo no se instala.
- b) El XML no se carga en la base de datos.
- c) Odoo lanza un error crítico.
- d) El modelo deja de funcionar.

12. ¿Dónde se suelen definir los menús y acciones en un módulo de Odoo?

- a) En `models.py`
- b) En `security.xml`
- c) En archivos XML dentro de la carpeta views
- d) En `__init__.py`

13. ¿Cuál es la función principal del archivo `__init__.py` en un módulo de Odoo?

- a) Definir las vistas del módulo.
- b) Configurar los permisos de usuario.
- c) Declarar las dependencias del módulo.
- d) Importar los archivos Python necesarios para que Odoo los reconozca.

14. ¿Qué framework web utiliza Odoo para generar informes?

- a) Django.
- b) Flask.
- c) QWeb.
- d) React.

15. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre `__manifest__.py` es correcta?

- a) Es obligatorio y define la configuración del módulo.
- b) Es opcional en un módulo.
- c) Solo sirve para mostrar información.
- d) Solo se usa en módulos grandes.

16. En el archivo `ir.model.access.csv`:

`access_libro,access_libro,model_biblioteca_libro,base.group_user,1,1,1,1`

Pero el modelo realmente se llama `biblioteca.libros`. ¿Qué ocurrirá?

- a) Funciona correctamente.
- b) Odoo corrige el nombre automáticamente.
- c) Los permisos no se aplican correctamente.
- d) Error al arrancar el servidor siempre.